

Yönetim Bilişim Sistemleri (YBS)

Öğrencileri İçin Makine Öğrenmesi:

Sınıflandırma (Classification) Rehberi

Sınıflandırma (Classification) Nedir ve Neden İhtiyaç Duyarız?

Yönetim Bilişim Sistemleri (YBS) disiplini, işletmelerin sahip olduğu ham veriyi stratejik bir rekabet avantajına dönüştürme bilimidir. Veri madenciliği ve makine öğrenmesi projelerinin yaşam döngüsünü yönetmek için endüstri standardı olarak kabul edilen CRISP-DM (Cross-Industry Standard Process for Data Mining) sürecini göz önüne aldığımızda, problemin anlaşılması ve verinin hazırlanması adımlarından sonra en kritik aşama olan "Modelleme" aşamasına geçilir. Modelleme aşamasında, verinin doğasına ve çözülmek istenen iş problemine en uygun olan algoritmalar seçilir. Geçmiş çalışmalarda, sayısal ve sürekli bir değeri tahmin etmeye odaklanan "Regresyon" (Regression) analizi incelenmişti. Regresyon analizleri, iş dünyasında "Önümüzdeki çeyrekte satış gelirimiz tam olarak kaç Türk Lirası olacak?", "Gelecek ay depomuzda kaç adet stok bulunmalı?" veya "Bu gayrimenkulün piyasa değeri ne kadardır?" gibi her zaman sayısal bir miktar belirten "Ne kadar?" sorusuna yanıt arar.¹

Ancak iş dünyasında yöneticilerin karşılaştığı problemlerin çok büyük bir kısmı sonsuz sayıdaki sayısal değerleri tahmin etmeyi değil, belirli durumları, olayları veya müşterileri kategorize etmeyi gerektirir. İşte tam bu noktada makine öğrenmesinin en temel ve en yaygın kullanılan direklerinden biri olan "Sınıflandırma" (Classification) devreye girmektedir. Sınıflandırma, geçmişteki etiketlenmiş verilerden örüntüler öğrenerek, sisteme yeni giren ve daha önce hiç görülmemiş bir verinin hangi kategoriye (sınıfa) ait olduğunu tahmin etme sürecidir.³ Regresyon "Ne kadar?" sorusunu sorarken, sınıflandırma "Hangi kategori?", "A mı B mi?" veya "Evet mi, Hayır mı?" gibi ayırık (discrete) sorulara odaklanır.

Bu temel ayrımı somut bir Yönetim Bilişim Sistemleri senaryosu ile detaylandırmak, konunun anlaşılması açısından oldukça faydalıdır. Bir bankanın veri analitiği departmanında çalışığınızı varsayalım. Bir müşterinin gelecek ay kredi kartından "kaç TL" harcama yapacağını tahmin etmek istiyorsanız, bu bir regresyon problemidir çünkü sonuç 10 TL de olabilir, 10.000 TL de olabilir; ortada sürekli bir sayı doğrusu vardır. Ancak aynı müşterinin kredi borcunu zamanında "ödeyip ödemeyeceğini" (Öder / Ödemez) tahmin etmek istiyorsanız, bu kesin bir sınırla ayrılmış bir sınıflandırma problemidir.⁵ Sınıflandırma modelleri, veriyi önceden belirlenmiş sınıflara ayırmak üzere eğitilir ve daha sonra yeni veriler üzerinde bu öğrenilmiş mantıksal kuralları uygular.⁶

İş dünyasında sınıflandırma algoritmalarının kullanım alanları son derece geniş ve modern işletmelerin stratejik karar alma mekanizmalarının tam merkezinde yer almaktadır. Sektörel örneklerle bakıldığında, telekomünikasyon, sigortacılık veya abonelik tabanlı e-ticaret

işletmelerinde bir müşterinin aboneliğini iptal edip rakip firmaya geçip geçmeyeceğini (Customer Churn) tahmin etmek en hayati sınıflandırma problemlerinden biridir.⁷ Şirketler, binlerce satırlık müşteri davranış verisini analiz ederek ayrılma ihtimali yüksek olan müşterileri henüz onlar ayrılmadan tespit edip, onlara özel indirimler veya kampanyalar sunarak müşteri tutma (retention) oranlarını ciddi şekilde artırır. Benzer şekilde bankacılık ve finans sektöründe, kredi onay süreçleri sınıflandırma algoritmaları ile saniyeler içinde otomatikleştirilir; başvuru sahibinin geçmiş finansal hareketleri, yaşı, geliri ve mesleği gibi değişkenlere bakılarak müşteri "Riskli" veya "Risksiz" olarak sınıflandırılır.⁹

Bunun yanı sıra, kredi kartı dolandırıcılığı (Fraud Detection) tespitinde, dünyanın herhangi bir yerinde saniyeler içinde gerçekleşen bir çevrimiçi işlemin "Normal" mi yoksa "Dolandırıcılık" mı olduğu yine sınıflandırma modelleri sayesinde anlık olarak belirlenir ve şüpheli işlemler anında bloke edilir.¹⁰ Dijital pazarlama ve e-ticaret platformlarında bir ürün yorumunun olumlu mu, olumsuz mu yoksa nötr mü olduğunu belirlemek için yapılan Duygu Analizi (Sentiment Analysis) çalışmaları, e-posta kutumuza düşen bir mesajın içeriğine bakılarak "Gereksiz" (Spam) veya "Normal" e-posta kutusuna mı gideceğine karar verilmesi de tamamen sınıflandırma algoritmalarının birer eseridir.¹² Modern sınıflandırma modelleri, insan zihninin devasa veri yığınları arasında saniyeler içinde kuramayacağı mantıksal bağlantıları bularak iş süreçlerine olağanüstü bir verimlilik, hız ve isabet katar.

Sınıflandırma Algoritmalarının Karakteristik Yapıları ve Çalışma Mantıkları

Makine öğrenmesi dünyasında her probleme uyan tek bir "en iyi" algoritma veya sihirli bir değnek yoktur; literatürde bu durum "Bedava Öğle Yemeği Yok" (No Free Lunch) teoremi ile açıklanır.¹⁴ Her algoritmanın veriye bakış açısı, matematiksel varsayımları ve problem çözme yöntemi birbirinden farklıdır. Bu karmaşık algoritmaları soyut matematiksel formüllerle anlatmak yerine, her birini belirli bir kişiliğe ve karar alma tarzına sahip birer "karakter" olarak düşünmek pedagojik açıdan çok daha güçlü bir yöntemdir. İnsan beyni yeni bilgileri hikayeler ve analogiler aracılığıyla çok daha kalıcı bir şekilde öğrenir.¹⁵ Bu nedenle aşağıda, iş dünyasında en çok kullanılan altı temel sınıflandırma algoritması birer karakter olarak tasvir edilmiş ve çalışma mantıkları gündelik hayat senaryoları ile somutlaştırılmıştır.

Logistic Regression (Lojistik Regresyon): İhtiyatlı Olasılık Hesaplayıcısı

Lojistik Regresyon, isminde "regresyon" kelimesi geçmesine rağmen sürekli bir sayısal değer tahmin etmeyen, aksine bir sınıflandırma algoritması olan çok temel bir modeldir.⁶ Makine öğrenmesi projelerinde veri bilimciler daha karmaşık modellere geçmeden önce her zaman ilk olarak bu modeli denerler; bu nedenle Lojistik Regresyon bir "temel çizgi" (baseline) modeli olarak kabul edilir.¹⁷ Neden her zaman ilk önce bu modelin denendiğini anlamak için algoritmamızı bir karakter olarak tanıyalım: İhtiyatlı Olasılık Hesaplayıcısı. Bu karakter, anlamsız ve karmaşık kurallar uydurmaktan, olayları gereksiz yere detaylandırmaktan hiç hoşlanmaz; olaylara son derece doğrusal bir mantıkla yaklaşır ve kesin yargılar dağıtmak yerine her zaman

bir olayın gerçekleşme "olasılığını" hesaplamayı tercih eder.¹⁸

İş dünyasında yöneticiler genellikle veri analistlerinden "Bu müşteri kesinlikle bizi terk edecek" gibi aşırı emin ve köşeli yargılar duymak yerine, "Bu müşterinin önümüzdeki ay bizi terk etme olasılığı %85'tir" gibi daha esnek, riski ölçülebilir ve yorumlanabilir bilgiler almayı tercih ederler. Lojistik Regresyon, tam olarak bu hassas olasılık bilgisini sunması, neden-sonuç ilişkilerini çok şeffaf bir şekilde açıklaması ve devasa veri setlerinde bile saniyeler içinde sonuç verebilmesi nedeniyle endüstri standardı bir başlangıç noktasıdır.¹³

Lojistik Regresyon'un çalışma mantığını matematiksel formüllere girmeden sezgisel bir örnekle somutlaştıralım. Diyelim ki bir otomobil bayisinde çalışıyorsunuz ve web sitenizi ziyaret eden bir kişinin web sitesinde geçirdiği süreye ve incelediği sayfa sayısına bakarak lüks bir araba satın alıp almayacağını (Evet / Hayır) tahmin etmeye çalışıyorsunuz. Eğer burada daha önce öğrendiğiniz standart Doğrusal Regresyon (Linear Regression) kullansaydınız, model size eksi sonsuz ile artı sonsuz arasında herhangi bir rastgele sayı üretebilirdi. Yani bir müşterinin araba alma skorunu "-50" veya "200" olarak hesaplayabilirdi ki bu durum bir karar vermek için anlamsızdır. Oysa ki olasılık dediğimiz kavram evrensel olarak yalnızca %0 (kesinlikle hayır) ile %100 (kesinlikle evet) arasında, yani 0 ile 1 aralığında olmak zorundadır.¹⁸

İşte İhtiyatlı Olasılık Hesaplayıcısı karakterimiz olan Lojistik Regresyon, doğrusal olarak hesaplanan bu sonsuz çizgiyi alır ve iki ucundan bükerek "S" şekline benzeyen özel bir eğriye dönüştürür. Literatürde buna Sigmoid fonksiyonu adı verilir.¹ Bu S eğrisi o kadar esnektir ki, müşterinin web sitesinde geçirdiği süre ne kadar uzun veya kısa olursa olsun, modelin ürettiği nihai sonuç her zaman 0 ile 1 arasına sıkıştırılır. Karakterimiz, bu S eğrisini kullanarak müşterinin araba alma ihtimalini örneğin 0.87 olarak hesaplar, ki bu %87 olasılık anlamına gelir.¹⁸

Ancak müşteriye kampanya e-postası atıp atmayacağınıza karar vermek için net bir cevaba ihtiyacınız vardır. Peki model nihai "Evet" veya "Hayır" kararını nasıl verir? Burada "Eşik Değeri" (Threshold) adı verilen bir kavram devreye girer. İşletmeler bu eşiği genellikle tam orta nokta olan 0.50 olarak kabul eder. Eğer hesaplanan olasılık 0.50'den büyükse karakterimiz "Evet, bu müşteri arabayı alacak" kararını sisteme kaydeder; eğer küçükse "Hayır, almayacak" kararına varır.¹⁷ Bu basit, inanılmaz derecede şeffaf ve olasılık temelli yaklaşım, Lojistik Regresyon'u bankacılıktaki kredi risk skorlamasından tıp dünyasındaki kanser riski hesaplamalarına kadar sayısız alanda vazgeçilmez bir baseline model kılar.¹²

k-Nearest Neighbors (kNN): Çevresine Bakarak Karar Veren Sosyal Kelebek

İkinci algoritmamız olan k-Nearest Neighbors veya kısaca kNN (k-En Yakın Komşu), eğitim (training) aşamasında hiçbir karmaşık hesaplama yapmayan, herhangi bir kural veya formül öğrenmeye çalışmayan, sadece kendisine verilen tüm verileri olduğu gibi ezberleyen "tembel" (lazy) ama bir o kadar da iyi bir gözlemci olan bir algoritmadır.⁶ Bu algoritmanın karakterini, kendi başına bağımsız bir fikir oluşturmak yerine her zaman çevresindeki diğer insanların ne yaptığına bakarak çoğunluğa uyan bir "Sosyal Kelebek" veya "Çevresine Bakarak Karar Veren Öğrenci"

olarak tasvir edebiliriz. kNN algoritmasının temel felsefesi "Bana arkadaşını söyle, sana kim olduğunu söyleyeyim" yaklaşımıdır; bu model, birbirine benzer özelliklere sahip veri noktalarının uzayda birbirine çok yakın duracağı ve aynı kategoriye ait olma eğiliminde olacağı varsayımına dayanır.²³

Bu algoritmanın nasıl çalıştığını somutlaştırmak için devasa bir şehre yeni taşındığınızı ve kiraladığınız evin hangi mahallenin sınırları içinde kaldığını bilmediğinizi hayal edelim. Diyelim ki evinizin A mahallesi mi yoksa B mahallesi sınırlarında mı olduğunu bulmanız gerekiyor ve elinizde sadece bir harita var. Bunu anlamanın en mantıklı ve en doğal yolu nedir? Kendi evinizden dışarı çıkıp, size en yakın olan komşularınızın kapısını çalmak ve onların kendilerini hangi mahallede kabul ettiklerini sormaktır. Eğer evinize en yakın 5 komşuya giderseniz ve bunlardan 4'ü size "Biz A mahallesine kayıtlıyız", geriye kalan 1 kişi ise "Ben B mahallesine kayıtlıyım" derse, çok doğal bir mantık yürütmeye kendi evinizin de A mahallesinde olduğu sonucuna varırsınız.

İşte kNN algoritması dijital dünyada tam olarak bu harita analojisi ile çalışır.²⁵ Sisteme yeni ve sınıfı bilinmeyen bir müşteri (yeni eviniz) geldiğinde, karakterimiz elindeki devasa haritayı (geçmiş müşteri verilerini) açar. Yeni müşterinin, sistemde kayıtlı olan tüm eski müşterilere olan "mesafesini" tek tek ölçer. Bu mesafe genellikle kuş uçuşu düz çizgi mesafesi olan ve matematikte Öklid mesafesi olarak adlandırılan yöntemle hesaplanır.⁶ Mesafe ölçümü bittikten sonra, kendine en yakın olan 'k' adet komşuyu seçer ve bu komşular arasında basit bir demokrasi işletip oylama yapar. Çoğunluk hangi gruptaysa, yeni müşteriyi hiç düşünmeden o gruba atar.²⁶

Buradaki 'k' harfi, kaç komşuya sorulacağını temsil eden ve algoritmanın kaderini belirleyen çok kritik bir ayardır. Eğer k değerini çok küçük, örneğin 1 yaparsanız (sadece en yakın 1 komşuya bak), karakterimiz aşırı saf ve gürültüye karşı çok kırılgan olur; en yakın komşusu tesadüfen yanlış bir bilgi veriyorsa veya haritada yanlış işaretlenmiş bir aykırı değer (outlier) ise, karakterimiz de doğrudan yanlış karar verir. Buna makine öğrenmesinde ezbercilik (overfitting) denir. Öte yandan, eğer k değerini mahalledeki herkesin sayısı kadar çok büyük yaparsanız (örneğin k=1000), o zaman mesafenin ve yakınlığın hiçbir önemi kalmaz; her seferinde haritada en çok hangi mahallenin insanı varsa otomatik olarak o kazanır. Bu nedenle uygun 'k' değerini bulmak (oylamada eşitlik bozulmasın diye genellikle 3, 5, 7 gibi tek sayılar seçilir), bu modelin en önemli aşamasıdır.²³ kNN, karmaşık denklemler gerektirmemesi ve sezgisel olması nedeniyle harika bir yaklaşımdır. Ancak, veritabanı milyonlarca satıra ulaştığında, her yeni müşteri geldiğinde karakterimizin tüm şehre olan mesafeyi tek tek yeniden ölçmesi gerektiğinden inanılmaz derecede yavaşlayabilir ve sistem kaynaklarını tüketebilir.²²

Decision Trees (Karar Ağaçları): 20 Soru Soran Dedektif

Karar Ağaçları (Decision Trees), insan zihninin gündelik hayattaki doğal karar verme sürecini en iyi taklit eden ve bu nedenle sonuçları iş birimlerine en kolay açıklanabilen algoritmalarından biridir.²⁹ Bu algoritmanın karakterini, meşhur "20 Soru" oyununu oynayan son derece zeki ve analitik düşünen bir "Soru Soran Dedektif" olarak tanımlayabiliriz. Bu dedektif karakter, karşısındaki devasa şüpheli grubunu (veriyi) en hızlı şekilde birbirinden ayırmak ve doğru sonuca

ulaşmak için rastgele değil, en fazla bilgiyi sağlayacak zekice "Evet / Hayır" soruları sorar.³⁰ Algoritma, sorular sora sora ilerler, veriyi sürekli ikiye böler ve sonunda kesin bir karara varır. Karar Ağaçları yapısal olarak bir kök (root), o kökten çıkan dallar (branches) ve yolun sonunu belirten yapraklar (leaves) olmak üzere yukarıdan aşağıya doğru büyüyen ters çevrilmiş bir ağaca benzer.³²

Gündelik hayattan hepimizin yaptığı basit bir karar verme örneği üzerinden ilerleyelim. Diyelim ki hafta sonu dışarı çıkıp çıkmayacağınıza karar vereceksiniz. Kök düğüm (root node), yani ağacın başladığı ve durumu ikiye bölen en kapsayıcı ilk soru şudur: "Bugün hava yağmurlu mu?". Eğer cevap "Evet" ise ağacın bir dalından aşağıya inersiniz ve dedektif yeni, daha spesifik bir soru sorar: "Yanında şemsiyen var mı?". Eğer bu soruya cevap "Hayır" ise, o dalın en altındaki yaprağa (leaf node) ulaşırsınız ve nihai karar orada yazılıdır: "Evde kal ve film izle." Eğer en baştaki hava yağmurlu mu sorusuna cevap "Hayır" olsaydı, ağacın tamamen farklı bir dalına gidecek ve belki de "Hava sıcaklığı 25 derecenin üzerinde mi?" gibi bambaşka bir soru ile karşılaşacaktınız.³⁴

Yönetim Bilişim Sistemleri bağlamında bunu bir bankanın "Kredi Onay Süreci"ne uyarlayalım. Kredi başvurusunda bulunan binlerce müşteri var. Dedektif karakterimiz tüm geçmiş kredi verilerini inceler ve riski en iyi bölecek o ilk soruyu bulur: "Müşterinin aylık geliri 10.000 TL'nin üzerinde mi?". Geliri yüksek olanlar bir tarafa (bir dala), düşük olanlar diğer tarafa ayrılır. Sonra geliri düşük olan gruba dönüp yeni bir soru sorar: "Müşterinin geçmişte ödenmemiş kredi kartı borcu var mı?". Bu sorular dizisi, alt gruplar tamamen aynı davranışı sergileyen müşterilerden (sadece kredisini düzenli ödeyenler veya sadece borcunu takanlar) oluşana kadar, yani veri tamamen "saf" (pure) bir hale gelene kadar devam eder.³⁵

Karar ağaçlarının iş dünyasındaki en büyük avantajı, bir yöneticinin karşısına geçip alınan kararın "neden" alındığını bir akış şeması gibi kusursuz bir şeffaflıkla gösterebilmesidir. Müşteri temsilcisi, "Bu müşterinin kredi başvurusunu yapay zeka reddetti, çünkü: 1- Geliri belirli bir seviyenin altındaydı, 2- Geçmiş borcu yüksekti" şeklinde kurallar dizisini kolayca okuyabilir.³⁶ Bu şeffaflık (interpretability), özellikle bankacılık ve sağlık gibi regülasyonların sıkı olduğu sektörlerde Karar Ağaçlarını vazgeçilmez kılar.

Naive Bayes: Bağımsızlık Varsayan Saf Olasılıkçı

Naive Bayes algoritması, olasılık kuramının temeli olan ve yüzyıllar önce geliştirilen Bayes Teoremi üzerine inşa edilmiş çok güçlü ancak bir o kadar da ilginç özelliklere sahip bir algoritmadır.¹² Onu "Bağımsızlık Varsayan Saf (Naive) Olasılıkçı" karakteri olarak tanımlayabiliriz. Bu karakter, bir olayın olma ihtimalini geçmiş deneyimlerine bakarak kusursuz bir hızla hesaplayan bir veri dehasıdır. Ancak çok büyük bir kusuru (veya sadeliği) vardır: Karşısına çıkan ipuçlarının birbiriyle hiçbir ilişkisi olmadığını, hepsinin birbirinden tamamen bağımsız olduğunu varsayar.³⁸ Gerçek hayatta özellikler ve kelimeler genellikle birbirine sıkı sıkıya bağlı olduğu için bu varsayım oldukça "safça" (naive) kabul edilir ve algoritma işte bu yüzden "Naive" adını almıştır.³⁹

Bu mantığı hepimizin hayatında olan e-posta sistemlerindeki "Spam (Gereksiz) E-Posta" filtresi üzerinden anlamak son derece aydınlatıcıdır.³⁹ Diyelim ki gelen bir e-postanın konu başlığında

"Bedava", "Para", ve "Kazandınız" kelimeleri yan yana geçiyor. Normal bir insan zekası (veya daha karmaşık bir makine öğrenmesi modeli), "Bedava" ve "Para" kelimelerinin aynı cümlede yan yana gelmesinin başlı başına çok şüpheli bir durum olduğunu hemen anlar; yani kelimelerin birlikte bulunmasının yarattığı o gizli anlamı kavrar. Ancak Saf Olasılıkçı karakterimiz böyle düşünmez. O, cümlelerin bütünlüğüne veya kelimelerin sırasına asla bakmaz. Sadece "Bedava" kelimesinin geçmişteki spam e-postalarda ne sıklıkla geçtiğine bakar, sonra bunu tamamen unuttur ve sanki bambaşka bir evrendeymiş gibi "Para" kelimesinin spam e-postalarda ne sıklıkla geçtiğine bakar.³⁹ Her bir kelimenin spam olma olasılığını tek tek, sanki aralarında hiçbir bağ yokmuş gibi bağımsızca hesaplar ve en sonunda bu bireysel olasılıkları birbiriyle çarparak nihai bir sonuca varır.⁴³

Gerçekte "Bedava" ve "Para" kelimelerinin aynı e-postada geçmesi tamamen bağımsız olaylar değildir, aralarında çok güçlü bir korelasyon vardır. Ancak mucizevi bir şekilde, Naive Bayes'in yaptığı bu "safça" bağımsızlık varsayımı işe yarar. Özellikle metin sınıflandırma (duygu analizi, spam tespiti, sahte haber kategorizasyonu) gibi yüz binlerce kelimenin (özellik) olduğu devasa veri setlerinde inanılmaz derecede hızlı ve tatmin edici bir doğrulukla çalışır.⁴¹ Karmaşık ilişkileri öğrenmekle vakit kaybetmediği için işlemci gücünü sömürmez, sadece geçmiş istatistiklerin hızlıca çarpımına odaklanır. Bu nedenle YBS öğrencilerinin doğal dil işleme (NLP) ağırlıklı projelerinde ilk başvuracağı modellerin başında şüphesiz Naive Bayes gelir.

Support Vector Machine (SVM): Sınırları Çizen Titiz Muhafız

Support Vector Machine (Destek Vektör Makineleri) veya kısaca SVM, uzaydaki geometrik sınırları çok ciddiye alan, inanılmaz derecede disiplinli ve mükemmeliyetçi bir algoritmadır.⁴⁶ Karakterimiz "Sınırları Çizen Titiz Muhafız"dır. Diğer algoritmaların aksine, bu karakterin amacı sadece iki grubu birbirinden öylesine ayırmak değildir. O, iki grup arasından geçebilecek en geniş, en güvenli ve en net sınırı, adeta bir tarafsız bölge sokağını inşa etmeyi takıntı haline getirmiştir.⁴⁸

Bunu anlayabilmek için basit bir 2 boyutlu masa analogisi kuralım. Büyük bir masanın üzerinde yeşil elmalar ve kırmızı elmalar dağınık ama temelde iki ayrı küme halinde duruyor olsun. Sizden bu iki elma grubunu birbirinden ayıracak düz bir tahta çubuk koymanızı istesek, o çubuğu koyabileceğiniz sonsuz sayıda farklı açı ve pozisyon vardır.⁴⁹ Lojistik regresyon gibi bazı modeller sadece "iki tarafı birbirine karıştırmayan herhangi bir çizgi" bulmakla yetinebilir ve işini bitirir. Ancak Titiz Muhafız SVM asla bununla yetinmez. SVM, masaya öyle bir çizgi (matematiksel adıyla hiperdüzlem - hyperplane) çizer ki, bu çizginin yeşil elmalara olan en yakın mesafesi ile kırmızı elmalara olan en yakın mesafesi birbirine eşit olsun ve bu mesafe mümkün olan en geniş halini alsın.⁵⁰ SVM'in inşa ettiği bu geniş, güvenli ayırıcı sokağa "Marjin" (Margin) adı verilir.⁴⁸ Muhafızımız, bu sokağı olabildiğince geniş tutarak gelecekte masaya konacak yeni elmaların yanlış tarafa düşme riskini en aza indirir.

Peki bu devasa sokağın sınırlarını kim belirler? Masanın derinliklerinde, kendi güvenli bölgelerinde duran elmaların bu sokağa hiçbir katkısı yoktur. Sınırı belirleyenler, masanın ortasındaki ayırıcı çizgiye en yakın duran, adeta karşı tarafa geçmeye hazır sınır nöbetçileri gibi

duran birkaç kritik yeşil ve kırmızı elmadır. Sokağın genişliğini doğrudan belirleyen ve o sınıra teğet duran bu kritik veri noktalarına "Destek Vektörleri" (Support Vectors) denir.⁴⁸ Algoritma adını doğrudan bu nesnelerden alır. İşin en ilginç ve güçlü yanı, SVM'in uzakta kendi halinde duran diğer binlerce elmayı (veriyi) hesaplamalarında tamamen görmezden gelmesidir. Onun tek ilgilendiği şey, sınıra en yakın duran o zorlu ve kritik sınır öğeleridir.⁵²

Eğer veriler masada doğrusal düz bir çubukla ayırlamayacak kadar iç içe geçmişse ne olur? Titiz Muhafız pes etmez. "Kernel Hilesi" (Kernel Trick) adı verilen matematiksel bir illüzyon kullanarak masadaki elmaları havaya fırlatır (veriyi 2 boyuttan 3 boyuta taşır) ve havada, farklı yüksekliklerdeyken aralarına düz bir plaka koyarak ayırmayı başarır.⁴⁶ Bu son derece disiplinli, esnek ve marjin odaklı yaklaşım, SVM'i karmaşık ve zorlu veri setlerinde son derece başarılı kılar.

Random Forest (Rastgele Orman): Ortak Karar Alan Bilge Yönetim Kurulu

Daha önce incelediğimiz Karar Ağaçları (20 Soru Dedektifi) modelinin çok doğal ve anlaşılır bir karar alma süreci sunduğunu belirtmiştik. Ancak tek bir karar ağacının çok bilinen ve projeleri tehlikeye atan büyük bir zafiyeti vardır: "Ezbercilik" (Overfitting) problemi yaşamaya inanılmaz derecede meyillidir.⁵⁴ Tek bir dedektif, incelediği eğitim verisinin gereksiz detaylarına o kadar takılır ki (örneğin geçmişte sadece kırmızı şapkalı ve gözlüklü insanların kredi borcunu ödemediğini ezberler), önüne yeni ve farklı bir müşteri profili geldiğinde afallar ve yanlış karar verir. Gürültüyü gerçek bilgi sanır. İşte tam da bu hayati zafiyeti gidermek için "Rastgele Orman" (Random Forest) algoritması doğmuştur.⁵⁶

Karakterimiz artık tek bir dedektif değil, yüzlerce bağımsız uzmandan oluşan dev bir "Ortak Karar Alan Bilge Yönetim Kurulu"dur.⁵⁷ Random Forest, makine öğrenmesinde "Kolektif Öğrenme" (Ensemble Learning) adı verilen ve felsefedeki "kalabalığın bilgeliği" (wisdom of the crowd) prensibine dayanan çok güçlü bir tekniktir.⁵⁸ Bu durumu gerçek hayattan bir analogiyle açıklayalım: Eğer hayatınızın en önemli kararını verecekseniz, örneğin yüksek bütçeli bir ev satın alacaksanız, sadece tek bir emlakçıya danışmak son derece risklidir; zira o emlakçının kendine has önyargıları, sınırlı bir tecrübesi veya satmaya çalıştığı belirli bir portföyü olabilir. Ancak 100 farklı bağımsız emlakçıya aynı evi sorup hepsinin görüşünü aldıktan sonra çoğunluğun verdiği karara uyarsanız, o tekil önyargıları sıfırlamış ve çok daha isabetli, dengeli ve risksiz bir karar almış olursunuz.⁵⁵

Random Forest algoritması dijital dünyada tam olarak bu yönetim kurulu mantığıyla çalışır. Veri seti üzerinde sadece 1 tane değil, yüzlerce farklı Karar Ağacı oluşturur. Ancak bu ağaçların hepsinin tamamen aynı şeyi ezberlemesini önlemek için "Bagging" (Bootstrap Aggregating) adı verilen zekice bir hile yapar: Her bir ağaca orijinal veritabanının sadece rastgele bir kısmını gösterir (farklı dosyalar verir). Dahası, ağaçlar soru soracakları zaman tüm değişkenleri (özellikleri) görmelerine izin vermez; sadece rastgele seçilmiş birkaç özelliği değerlendirmelerini ister.⁵⁷ Böylece yönetim kurulundaki her üye olaya tamamen farklı bir perspektiften bakar. Kimi müşteri yaşına odaklanırken, kimi fatura tutarına odaklanan bir uzman haline gelir. Tahmin zamanı geldiğinde ise ormandaki tüm ağaçlar (yönetim kurulu üyeleri) oylama yapar; 100

ağaçtan 80'i "Bu müşteri iptal edecek" derse, en çok oyu alan sınıf nihai karar olarak belirlenir.⁶⁰ Bu harika ekip çalışması ve rastgelelik sayesinde model, yeni ve görülmemiş verilere karşı çok daha esnek hale gelir, ezbercilik (overfitting) neredeyse ortadan kalkar ve tek bir Karar Ağacına kıyasla olağanüstü yüksek doğruluk oranlarına ulaşılır.⁴⁰

Modeller Arası Karşılaştırma: Hangi Problemi Hangi Modelle Çözmeliyim?

Tüm bu altı farklı karakteri tanıdıktan sonra, bir YBS öğrencisinin veya geleceğin veri analistinin aklındaki en temel soru şudur: "Önüme yeni bir iş problemi geldiğinde bu modellerden hangisini seçeceğim?"

Algoritmaların aynı veriye baksalar bile farklı sonuçlar üretmesinin nedeni, her birinin verideki ilişkilere farklı bir matematiksel "gözlükle" bakmasıdır. Lojistik Regresyon ve Naive Bayes olaylara olasılık penceresinden bakar. Karar Ağaçları veriyi kesin kurallar dizisine bölerek kutucuklara ayırır. kNN, benzerlerin bir arada durduğu coğrafi komşuluklar arar. SVM katı geometrik sınırlar çizmeye çalışırken, Random Forest kalabalığın demokratik oylamasına güvenir. Bu farklı felsefeler, algoritmaların avantajlı olduğu senaryoları belirler.⁶²

Aşağıdaki tablo, bir veri bilimi projesinde algoritma seçerken hangi kriterlere dikkat etmeniz gerektiğini özetlemektedir:

Algoritma Karakteri	En Büyük Gücü (Avantajı)	En Büyük Zayıflığı (Dezavantajı)	Hangi Senaryoda Tercih Edilmeli?
Lojistik Regresyon (İhtiyatlı Olasılıkçı)	Çok şeffaftır, bir olayın yüzdesel olasılığını (risk oranını) doğrudan verir. Çok hızlı eğitilir.	Verideki karmaşık ve doğrusal olmayan (non-linear) iç içe geçmiş ilişkileri yakalayamaz.	Problemi anlamak için ilk denenen baseline model. Şeffaflığın zorunlu olduğu kredi risk ve hastalık skorlama modelleri.
Karar Ağaçları (20 Soru Dedektifi)	İnsan zihnine en yakın olanıdır. Çıktıları bir akış şeması gibi iş birimlerine anında açıklanabilir.	Veriyi fazla ezberlemeye (Overfitting) inanılmaz derecede yatkındır.	Neden-sonuç ilişkisinin ("Bu müşteriyi neden reddettik?") hukuki veya yönetsel olarak açıklanmasının şart olduğu durumlar.

Random Forest (Bilge Yönetim Kurulu)	Ezberlemeyi önler, inanılmaz derecede yüksek doğruluk oranına sahiptir.	Modeli anlamak ve dışarıya açıklamak çok zordur (Kara Kutu - Black Box). Hesaplaması ağırdır.	Açıklanabilirlikten ziyade sadece "sonucun maksimum doğrulukta olmasının" hayati önem taşıdığı karmaşık müşteri terk (churn) tahminleri.
Naive Bayes (Saf Olasılıkçı)	Bağımsızlık varsayımı sayesinde on binlerce özelliğin olduğu verilerde bile jet hızıyla çalışır.	Değişkenler arasındaki güçlü ilişkileri (korelasyonları) tamamen gözden geçirir.	Metin sınıflandırma, Müşteri Duygu Analizi (Sentiment Analysis) ve devasa boyutlardaki Spam e-posta filtreleme operasyonları.
kNN (Sosyal Kelebek)	Eğitmeye ihtiyaç duymaz, çok basit ve sezgisel bir mantığı vardır.	Her yeni veride tüm veri setine olan mesafeyi yeniden hesapladığı için büyük verilerde sistem kitlenir.	Veri setinin çok büyük olmadığı, birbirine benzeyen kümelerin arandığı ve hızlıca prototip oluşturulması gereken tavsiye sistemleri.
SVM (Titiz Muhafız)	Kernel hilesi sayesinde sınırları çok net çizer. Doğrusal olmayan karmaşık problemlerde çok keskindir.	Milyonlarca satırlık verilerde eğitilmesi çok uzun sürer ve parametre ayarları zordur.	Verilerin iç içe geçtiği ancak kesin sınırlarla ayrılmasının istendiği imge (resim) tanıma veya biyometrik sınıflandırma problemleri.

Özetle, öğrencinin kendine sorması gereken soru şudur: **"Müşterime veya patronuma kararın neden alındığını adım adım açıklamak zorunda mıyım, yoksa sadece kararın yüzde yüz doğru olmasına mı ihtiyacım var?"** Eğer şeffaflık lazımsa Karar Ağaçları veya Lojistik Regresyon gibi basit modeller; eğer sadece mükemmeliyet isteniyorsa Random Forest veya

SVM gibi daha karmaşık ve kapalı modeller tercih edilir.¹⁷

Model Değerlendirme (Performans Ölçümü): Başarıyı Nasıl Kanıtlarız?

Bir makine öğrenmesi modelini kodlayıp eğitmek, veri bilimi döngüsünün sadece yarısıdır. Gerçek iş dünyasında asıl zorlu olan kısım, "Kurduğumuz bu modele şirketimizin parasını veya müşterilerini emanet edecek kadar nasıl güveneceğiz?" sorusuna somut, matematiksel ve iş mantığına uyan bir yanıt verebilmektir.⁶³ Gündelik hayatta bir sistemin iyi olup olmadığını genellikle "yüzde kaç doğru bildiğine" bakarak ölçeriz. Ancak iş dünyasının karmaşık dinamiklerinde sadece "Doğruluk" (Accuracy) kavramına güvenmek çoğu zaman yanıltıcı ve hatta şirket için yıkıcı olabilir. Modellerimizin performansını ölçmek için çok daha derin, ezberden uzak ve duruma özel sezgisel araçlara ihtiyacımız vardır.

Karmaşıklık Matrisi (Confusion Matrix): Sınavın Karne Özeti

Sınıflandırma modellerinin performansını detaylıca analiz etmek, modelin zayıf noktalarını bulmak için kullanılan en temel araç "Karmaşıklık Matrisi"dir (Confusion Matrix).⁶⁴ İsmindeki "karmaşıklık" kelimesi tablonun kendisinin karışık olmasından değil, kurduğumuz yapay zeka modelinin gerçek hayattaki hangi sınıfları birbiriyle "karıştırdığını" (confusion) net bir şekilde göstermesinden gelir.⁶⁶

Bunu kuru bir ezberden ziyade, tamamen somut bir "Kanser Teşhis Testi" analojisi üzerinden mantıkla açıklayalım. Bir hastanede geliştirdiğiniz yapay zeka modeli, hastaların test sonuçlarına bakarak kanser olup olmadığını tahmin ediyor. Performansı ölçmek için iki boyutlu bir tablo kurgularız: Tablonun bir boyutunda hastanın "Gerçek Durumu" (Gerçekten Hasta veya Gerçekten Sağlıklı), diğer boyutunda ise modelimizin "Tahmini" (Kanser Var dedi veya Kanser Yok dedi) yer alır. Çıkan sonuçları çaprazladığımızda karşımıza 4 farklı olası senaryo çıkar ⁶⁷:

	Modelin Tahmini: POZİTİF (Kanser Var)	Modelin Tahmini: NEGATİF (Kanser Yok)
Gerçek Durum: POZİTİF (Kanser Hastası)	True Positive (TP) - Doğru Pozitif: Model harika bir iş çıkardı ve hastayı doğru bildi.	False Negative (FN) - Yanlış Negatif: (Tehlikeli Kaçırış). Model hasta kişiye sağlıklı dedi.
Gerçek Durum: NEGATİF (Sağlıklı Kişi)	False Positive (FP) - Yanlış Pozitif: (Yanlış Alarm). Model	True Negative (TN) - Doğru Negatif: Model harika bir iş çıkardı ve sağlıklı kişiyi doğru

	sağlıklı kişiye hasta dedi.	bildi.
--	-----------------------------	--------

Bu 4 kavramı formül harfleri olarak değil, gerçek hayat senaryoları olarak düşünmelisiniz:

1. **True Positive - TP (Doğru Pozitif):** Gerçekte kişi kanser hastasıdır ve modelimiz de testleri inceleyip "Kanser tespit edildi (Pozitif)" diyerek durumu doğru bilmiştir. Bu, sistemin hayat kurtardığı ana senaryodur.
2. **True Negative - TN (Doğru Negatif):** Gerçekte kişi tamamen sağlıklıdır ve modelimiz de veriye bakarak "Kanser yok, sağlıklısın (Negatif)" diyerek kişiyi doğru bir şekilde evine yollamıştır. Bu da maliyetleri düşüren harika bir sonuçtur.
3. **False Positive - FP (Yanlış Pozitif / Tip 1 Hata):** İşte hatalar ve krizler burada başlar. Gerçekte kişi *tamamen sağlıklıdır*, ancak modelimiz büyük bir hata yaparak "Sende kanser var (Pozitif)" alarmı vermiştir. Buna "Yanlış Alarm" diyoruz.⁶⁴ Tıbbi bağlamda bu hasta boş yere ağır bir travma yaşayacak, gereksiz ve pahalı biyopsi işlemlerine maruz kalacaktır.
4. **False Negative - FN (Yanlış Negatif / Tip 2 Hata):** En ölümcül senaryo budur. Gerçekte kişi *gerçek bir kanser hastasıdır*, ancak modelimiz gözden kaçırarak "Sende hiçbir şey yok, sağlıklısın (Negatif)" diyerek hastayı taburcu etmiştir. Buna "Tehlikeli Kaçırış" diyebiliriz. Hasta tedavi fırsatını kaçıracağı için bu hatanın bedeli insan hayatı olabilir.

Bu analogiden çıkaracağımız en büyük ders şudur: Bir YBS mezunu olarak iş dünyasında "Modelim yüzde kaç hata yapıyor?" sorusunu sormamalısınız. Sormanız gereken soru şudur: **"Benim iş modelimde hangi hata türü (FP mi, FN mi) şirketim için daha yıkıcıdır?"**

Eğer kurduğumuz model yukarıdaki gibi bir Kanser Testi ise, bizim için en kritik hata kesinlikle False Negative (FN), yani hastayı kaçırmaktır. Modelin bazen gereksiz yere yanlış alarm (FP) vermesi, gerçek bir hastayı ölüm riskiyle eve göndermesinden çok daha kabul edilebilirdir.⁶⁹ Ancak çalıştığınız şirkette bir e-posta Spam Filtresi geliştiriyorsanız durum tam tersidir. Gerçek bir spam mailin yanlışlıkla normal kutuya düşmesi (False Negative) sadece ufak bir zaman kaybıdır; ancak patronunuzdan gelen çok önemli bir ihaleye ait e-postanın yanlışlıkla "Spam" sanılıp silinmesi (False Positive - Yanlış Alarm) şirkete milyonlarca lira kaybettirecek bir kriz yaratır.⁶⁹ Dolayısıyla işletmenin stratejisine göre optimize edilecek hata türü değişir.

Accuracy (Doğruluk), Precision (Kesinlik) ve Recall (Duyarlılık)

Karmaşıklık matrisindeki 4 rakamı (TP, FP, TN, FN) kullanarak modelimizin performansını farklı açılardan değerlendiren, yöneticilere sunulabilecek anlamlı skorlar üretiriz.⁶⁷

1. Doğruluk (Accuracy): "Modelin yaptığı tüm tahminlerin (doğru hastalar + doğru sağlıklı olanlar) yüzde kaç gerçekten doğru?" sorusuna yanıt verir.⁶⁵ Öğrencilerin veya konuya yabancı yöneticilerin aklına ilk gelen metrik her zaman budur ancak tek başına son derece yetersizdir. Neden tek bir metrik yetmez? "Dengesiz Veritabanlarını" (Imbalanced Data) düşünün.⁷¹ Diyelim ki bir e-ticaret sitesinde 100.000 adet kredi kartı işlemi var ve bunlardan sadece 100 tanesi

dolandırıcılık (fraud). Eğer sizin yazdığınız yapay zeka modeli tembellik edip hiçbir veri analizi yapmadan "Gelen tüm 100.000 işlem de güvenlidir" diye sabit bir karar verirse ne olur? Modeliniz 99.900 tane güvenli işlemi doğru bilmiş olur. Doğruluk (Accuracy) oranını hesapladığınızda $99.900 / 100.000 = \%99.9$ Doğruluk çıkar! Yöneticinize gidip "%99 başarılı bir sistem kurdum" diyebilirsiniz. Ancak aslında o 100 dolandırıcının 100'ünü de kaçırmışsınızdır ve şirket dolandırılmaya devam ediyordur.⁷² İşte bu matematiksel illüzyonu kırmak için diğer metriklere ihtiyaç duyarız.

2. Kesinlik (Precision): "Modelimiz ne kadar isabetli ve güvenilir konuşuyor?" sorusunun yanıtıdır. Model bir kredi kartı işlemi için "Alarm! Bu bir Dolandırıcılık (Pozitif)" dediğinde, verdiği bu alarmların yüzde kaç *gerçekten* dolandırıcılıktır?⁶⁵ Precision metriği, doğrudan Yanlış Alarlara (False Positive) odaklanır. Precision yüksekse, o model "Kötü bir şey var" dediğinde ona körü körüne güvenebilirsiniz demektir, çünkü nadiren boş yere konuşur.⁶⁷ Spam filtreleri için bu metrik çok önemlidir; çünkü eğer bir e-postaya "Spam" diyorsak (alarm veriyorsak), bundan %100 emin olmalıyız ki kimsenin önemli iş mesajını silmeyelim.

3. Duyarlılık / Kapsayıcılık (Recall / Sensitivity): "Modelimiz yakalaması gereken gerçek tehlikelerin ne kadarını gözden kaçırıyor?" sorusunun yanıtıdır. Evrende gerçekte var olan tüm pozitif vakaların (gerçek kanser hastaları veya gerçek dolandırıcılıklar) yüzde kaçını başarılı bir şekilde "kapsadık" ve tespit edebildik?⁶⁵ Recall metriği, Tehlikeli Kaçırıışlara (False Negative) odaklanır. Kanser testleri veya askeri radar güvenlik tehditlerinde Recall değerinin çok yüksek olması istenir; hiçbir hastayı veya düşman uçağını gözden kaçırmamak birincil hedeftir, varsın arada sırada boş yere radar ötsün (düşük precision).⁶⁹

Gerçek dünya projelerinde Precision ve Recall bir tahterevallidir; biri artarken diğeri genellikle düşme eğilimi gösterir. Hastaları kaçırmamak için (Yüksek Recall) en ufak bir öksürükte alarm vererseniz, doğal olarak bir sürü tamamen sağlıklı insana da yanlışlıkla hasta demiş olursunuz (Düşük Precision). Veri bilimciler, bu ikisi arasında adil bir denge kurmak için F1-Skoru (F1-Score) adı verilen, precision ve recall'un harmonik ortalamasını alan bir birleştirici metrik kullanırlar.⁶⁹

Metrik	Neye Odaklanır?	Gündelik Soru Karşılığı	Kritik Olduğu Senaryo
Accuracy	Genel Başarı	Tahminlerimin ne kadarı doğru?	Dengeli sınıfların olduğu, sıradan problemler.
Precision	Yanlış Alarmlar (FP)	"Alarm verdiğimde"	Spam E-posta filtreleri (Normal maili silmemek)

		ne kadar haklıyım?	için).
Recall	Tehlikeli Kaçırıřlar (FN)	"Gerçek tehlikelerin" ne kadarını bulabildim?	Kanser Testi, Güvenlik Radarı (Hastayı kaçırmamak için).

ROC Eğrisi ve AUC (Area Under Curve): Sıralama Gücünün Kanıtı

Makine öğrenmesi eğitimlerinde öğrencilerin mantığını kavramakta en çok zorlandığı kavramlardan biri olan ROC Eğrisi ve AUC skorunu, hiçbir karmaşık grafik çizmeden tamamen sezgisel bir örnekle anlatalım.

Lojistik Regresyon gibi birçok algoritma aslında perde arkasında doğrudan "Müşteri iptal edecek" veya "Etmeyecek" diye sert bir karar vermezler; bunun yerine 0 ile 1 arasında hassas bir "Olasılık Skoru" (Probability Score) üretirler.⁷³ Örneğin modelimiz, A müşterisinin aboneliği iptal etme ihtimaline 0.85, B müşterisine ise 0.30 puan verir. Modelin bu puanları eyleme (Evet/Hayır kararına) dökebilmesi için bir "Eşik Değeri" (Threshold) belirlenmesi gerekir (Örneğin: Puanı 0.50'den büyük olanları İptal Edecek olarak sınıflandır, diğerlerine karışma).⁷⁴

Ancak bu eşik değeri tamamen bizim elimizdedir. Eşik değerini nerede belirlediğimize göre modelin performansı ve tahterevalli dengesi sürekli değişir. Eşiği çok sert yapıp 0.90 yaparsanız, sadece en belirgin olan çok az kişiyi "iptal edecek" olarak sınıflandırırsınız (Yüksek Precision, Düşük Recall). Eşiği çok gevşetip 0.10 yaparsanız, en ufak şüphede bile alarm verirsiniz ve hemen hemen herkesi "iptal edecek" sınıfına sokarsınız (Yüksek Recall, Düşük Precision).⁷⁵ Her eşik değerinde doğal olarak farklı bir Karmaşıklık Matrisi (farklı TP, FP sayıları) oluşur. İşte ROC (Receiver Operating Characteristic) Eğrisi, olası tüm eşik değerlerini tek tek denediğimizde modelin yeteneğinin nasıl bir tepki verdiğini özetleyen analitik bir araçtır.⁷⁴

Ancak işin asıl özü ve tek bir performans notu, AUC (Area Under Curve - Eğri Altındaki Alan) değerindedir.⁷⁴ AUC, bir makine öğrenmesi modelinin "**Sıralama Gücünü**" (Ranking Power) gösteren 0 ile 1 arasında değişen tek bir sayıdır.⁷⁴ Peki sıralama gücü tam olarak nedir?

Şöyle bir senaryo düşünün: Elimizde geçmişini bildiğimiz 50 gerçek kanser hastası ve 50 tamamen sağlıklı insandan oluşan 100 kişilik bir hasta listesi var. Modelimiz bu 100 kişiye analizler sonucunda birer "Kanser Olma Olasılığı Puanı" atıyor. Şimdi, modelin verdiği bu puanlara güvenerek bu 100 kişiyi en yüksek riskliden en düşük riskliye doğru yukarıdan aşağıya doğru sıraya (ranking) dizelim.

- Eğer modelimiz kusursuz öğrenmiş, mükemmel bir modelse, o listenin en tepesindeki ilk 50 kişinin tamamı gerçek kanser hastaları olacak, onların hemen altındaki son 50 kişi ise sağlıklı olanlar olacaktır. Bu durumda model iki grubu kusursuz bir şekilde ayırmış, sıralama

görevini mükemmel yapmıştır. Bu hayali durumun **AUC skoru 1.0** çıkar.⁷⁴

- Eğer modelimizin eğitimden hiçbir şey öğrenemediğini, hastaların tahlillerine bakmak yerine tamamen rastgele (yazı-tura atar gibi) puan verdiğini düşünelim. Bu durumda listeyi sıraladığımızda hastalar ve sağlıklı insanlar listede tamamen birbirine karışmış bir şekilde yer alacaktır. Üst sıralarda sağlıklı biri varken, en alt sıralarda kanser hastası biri bulunacaktır. Bu durumun **AUC skoru 0.5**'tir. (AUC'nin 0.5 çıkması, modelin elinize bir bozuk para alıp yazı tura atmaktan hiçbir farkı olmadığını, tahmin yeteneği olmadığını gösterir).⁷⁴
- Eğer gerçek bir dünyada, başarılı ve tatmin edici bir model geliştirdiyseniz, listenize yukarıdan aşağıya doğru baktığınızda, rastgele seçilen herhangi gerçek bir hastanın skorunun, rastgele seçilen sağlıklı birinin skorundan *daha yüksek olma olasılığını* görürsünüz.⁷⁴ AUC skoru örneğin 0.85 çıktıysa, modelinizin elinize aldığınız gerçek bir hastayı, sağlıklı bir insana kıyasla listenin daha üst sıralarına koyma ve doğru sıralama ihtimali %85 demektir.

Özetle, AUC skorunun en büyük avantajı belirlediğiniz o keskin "eşik değerinden" (threshold) bağımsız olmasıdır. Bize şirket toplantılarında tek bir cümleyle şunu söyler: "Benim kurguladığım modelin sınıfları birbirinden ayırt etme ve en risklileri listenin en tepesine doğru bir şekilde sıralama yeteneği ne kadar güçlü?" YBS süreçlerinde bir algoritmayı diğer algoritmalarla (Örneğin Lojistik Regresyon ile Random Forest'i) karşılaştırırken ve hangisini canlıya alacağınıza karar verirken, en güvenilir ve evrensel metriklerin başında AUC gelir.⁷⁴

Bugün Ne Öğrendik? (Ders Sonu Kapanışı)

Bugün, Yönetim Bilişim Sistemleri (YBS) bağlamında makine öğrenmesinin en çok kullanılan, şirketlere en fazla katma değer sağlayan ve en kritik alanlarından biri olan Sınıflandırma (Classification) dünyasına çok sağlam ve kapsamlı bir adım attınız. CRISP-DM döngüsünün modelleme aşamasında, regresyonun sayısal "ne kadar?" sorusuna yanıt aradığını, sınıflandırmanın ise veriyi "hangi kategori?" veya "Evet mi, Hayır mı?" gibi ayrık sorularla çözdüğünü gördük. İş dünyasında müşteri terk analizlerinden, dolandırıcılık tespiti ve kredi skorlamasına kadar her yerde sınıflandırmanın yattığını anladık.

Karmaşık matematiksel denklemlerin arkasındaki mantığı çözmek için algoritmaları karakterleştirdik: Temel referans noktamız olan ve ihtiyatla olasılık hesaplayan Lojistik Regresyon'dan; tembel ama çevresinden etkilenecek mahalle baskısıyla karar veren Sosyal Kelebek kNN'e; 20 soru sorarak veriyi saf gruplara ayıran Şeffaf Dedektif Karar Ağaçları'ndan; kelimelerin birlikte ifade ettiği anlamı yok sayarak hızlıca çalışan Saf Olasılıkçı Naive Bayes'e; geometrik marjinlerle katı tarafsız bölgeler çizen Titiz Muhafız SVM'den; karar ağaçlarının ezbercilik hatasını engellemek için kalabalığın bilgeliğini kullanan Ortak Karar Alan Yönetim Kurulu Random Forest'a kadar algoritmaları kendi karakteristik özellikleriyle derinlemesine tanıdık.

Ayrıca, sadece bir algoritma kurmanın yetmediğini, bu algoritmaların gerçek dünyada nasıl güvenle değerlendirileceğini de inceledik. Klasik "yüzde yüz doğruyu bilme" (Accuracy)

mantığının dengesiz verilerde nasıl bir illüzyon yarattığını; bunun yerine tehlikeli kaçırışlar (False Negative - Recall) ve yanlış alarmlar (False Positive - Precision) arasındaki hassas dengeyi iş stratejimize göre yöneteceğimiz Karmaşıklık Matrisi'ni içselleştirdik. Son olarak, modellerimizin veriyi doğru risk grubuna göre dizme gücünü kanıtlayan AUC skorunun ne anlama geldiğini öğrendik.

Bir sonraki adımımız, bu teorik felsefeyi ve sezgisel bilgileri pratik becerilere dönüştürmek olacak. Öğrendiğimiz bu algoritmik karakterleri Python programlama dili ve scikit-learn (sklearn) kütüphanesini kullanarak bilgisayarlarımızda kodlayacak; gerçek veri setleri üzerinde, banka müşterilerinin, hastaların veya e-postaların sınıflandırma modelleri tarafından nasıl saniyeler içinde başarıyla analiz edildiğini deneyimleyeceğiz. Bilginin gücünü teknolojiyle birleştirerek iş kararlarını otomatize etme yolculuğunuzda başarılar dilerim.

Alıntılanan çalışmalar

1. Understanding Machine Learning Algorithms: Analogies & Real-World Examples - Medium, erişim tarihi Nisan 12, 2026, <https://medium.com/@dsdineshniirr/unveiling-the-power-of-4-essential-machine-learning-algorithms-8b1e6bf7830f>
2. Makine Öğrenmesi Algoritmaları - Dr. Cahit Karakuş WEB PAGE, erişim tarihi Nisan 12, 2026, <https://ckk.com.tr/Kitap/M%C3%BChendislik/ML%2001%20Makine%20%C3%96%C4%9Frenmesi%20Algoritmalar%C4%B1.pdf>
3. What is Classification in Machine Learning? - IBM, erişim tarihi Nisan 12, 2026, <https://www.ibm.com/think/topics/classification-machine-learning>
4. Data mining and machine learning techniques - RPubs, erişim tarihi Nisan 12, 2026, <https://rpubs.com/AleksAX/902519>
5. What Is Logistic Regression? | IBM, erişim tarihi Nisan 12, 2026, <https://www.ibm.com/think/topics/logistic-regression>
6. Top Machine Learning Classification Algorithms - GeeksforGeeks, erişim tarihi Nisan 12, 2026, <https://www.geeksforgeeks.org/machine-learning/top-machine-learning-algorithms-for-classification/>
7. Machine learning based customer churn prediction in home appliance rental business, erişim tarihi Nisan 12, 2026, <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10074358/>
8. Customer Churn Prediction using Machine Learning Classification Algorithms - Medium, erişim tarihi Nisan 12, 2026, <https://medium.com/@boyangchen02/customer-churn-prediction-using-machine-learning-classification-algorithms-bbfbf63002d7>
9. Advancement of management information system for discovering fraud in master card based intelligent supervised machine learning and deep learning during SARS-CoV2 - PMC, erişim tarihi Nisan 12, 2026, <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9729587/>
10. About the FraudClassifier Model | FedPayments Improvement, erişim tarihi Nisan

- 12, 2026,
<https://fedpaymentsimprovement.org/strategic-initiatives/payments-security/fraudclassifier-model/>
11. Predicting Credit Card Scam Using Machine Learning | TechRxiv, erişim tarihi Nisan 12, 2026,
<https://www.techrxiv.org/doi/10.36227/techrxiv.176366394.48891132>
 12. Top 20 classification algorithms in Machine learning | by Bashir Alam | Medium, erişim tarihi Nisan 12, 2026,
<https://medium.com/@bashiralam185/top-20-classification-algorithms-in-machine-learning-e40d9dda2461>
 13. Understanding Logistic Regression: A Beginner's Guide | by Yahya Ansari | Medium, erişim tarihi Nisan 12, 2026,
https://medium.com/@novus_afk/understanding-logistic-regression-a-beginners-guide-73f148866910
 14. Top 10 Machine Learning Algorithms to Know | Built In, erişim tarihi Nisan 12, 2026,
<https://builtin.com/data-science/tour-top-10-algorithms-machine-learning-newbies>
 15. Relating Machine Learning to the Real-World: Analogies to Enhance Learning Comprehension - SJSU ScholarWorks, erişim tarihi Nisan 12, 2026,
https://scholarworks.sjsu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2409&context=faculty_r_sca
 16. Logistic Regression Explained | Towards Data Science, erişim tarihi Nisan 12, 2026,
<https://towardsdatascience.com/logistic-regression-explained-9ee73cede081/>
 17. Machine Learning with R: A Complete Guide to Logistic Regression | Towards Data Science, erişim tarihi Nisan 12, 2026,
<https://towardsdatascience.com/machine-learning-with-r-a-complete-guide-to-logistic-regression-16e93e609443/>
 18. 6.5: How Logistic Regression Works - Intuitively - Business LibreTexts, erişim tarihi Nisan 12, 2026,
https://biz.libretexts.org/Workbench/OER_Textbook_for_Data_Analytics/06%3A_Logistic_Regression/6.05%3A_How_Logistic_Regression_Works_-_Intuitively
 19. Logistic regression vs linear regression: When to use which approach, erişim tarihi Nisan 12, 2026,
<https://www.quadratichq.com/blog/logistic-regression-vs-linear-regression-when-to-use-which-approach>
 20. Logistic regression - Wikipedia, erişim tarihi Nisan 12, 2026,
https://en.wikipedia.org/wiki/Logistic_regression
 21. Logistic Regression Explained: A Beginner's Guide - Statistics Calculator, erişim tarihi Nisan 12, 2026, <https://numiqo.com/tutorial/logistic-regression>
 22. What is the difference between the three Machine Learning models? - ResearchGate, erişim tarihi Nisan 12, 2026,
https://www.researchgate.net/post/What_is_the_difference_between_the_three_Machine_Learning_models
 23. The Math Behind K-Nearest Neighbors | Towards Data Science, erişim tarihi Nisan 12, 2026, <https://towardsdatascience.com/the-math-behind-knn-3d34050efb71/>

24. What is the k-nearest neighbors algorithm? - IBM, erişim tarihi Nisan 12, 2026, <https://www.ibm.com/think/topics/knn>
25. K-Nearest Neighbor (KNN) Explained - Pinecone, erişim tarihi Nisan 12, 2026, <https://www.pinecone.io/learn/k-nearest-neighbor/>
26. K-nearest neighbors algorithm - Wikipedia, erişim tarihi Nisan 12, 2026, https://en.wikipedia.org/wiki/K-nearest_neighbors_algorithm
27. StatQuest: K-nearest neighbors, Clearly Explained - YouTube, erişim tarihi Nisan 12, 2026, <https://www.youtube.com/watch?v=HVXimeOnQel>
28. Top 10 Classification Algorithms in Machine Learning (With Applications) - Medium, erişim tarihi Nisan 12, 2026, https://medium.com/@priyaiotacademy122_2106/top-10-classification-algorithms-in-machine-learning-with-applications-b7d3736ab041
29. Decision Trees: Making Decisions the Way Humans Naturally Do | by Manikya Shrivastava, erişim tarihi Nisan 12, 2026, <https://medium.com/@manikyashrivastava/decision-trees-making-decisions-the-way-humans-naturally-do-6fd525f13574>
30. erişim tarihi Nisan 12, 2026, <https://www.teamacademy.net/community/public/posts/550995-10-machine-learning-algorithms-simplified-with-real-world-analogies#:~:text=Decision%20Tree&text=narrowing%20down%20options.-,Real%2DWorld%20Analogy%3A,ideal%20for%20structured%20data%20classification.>
31. The childhood game that explains AI's decision trees : r/programming - Reddit, erişim tarihi Nisan 12, 2026, https://www.reddit.com/r/programming/comments/1o0t8ml/the_childhood_game_that_explains_ais_decision/
32. Decision Tree: Definition & Examples | Atlassian, erişim tarihi Nisan 12, 2026, <https://www.atlassian.com/work-management/project-management/decision-tree>
33. What is a Decision Tree Diagram - Lucidchart, erişim tarihi Nisan 12, 2026, <https://www.lucidchart.com/pages/tutorial/decision-tree>
34. Understanding Decision Trees – A Simple Guide with Real-life Examples - Ujjwalit, erişim tarihi Nisan 12, 2026, <https://www.ujjwalit.co.in/blogs/6821fef722821a6ca7d8413d>
35. The Branching Path to Insights: How Decision Trees Make Data Work for You - Medium, erişim tarihi Nisan 12, 2026, <https://medium.com/@vijaysada29/the-branching-path-to-insights-how-decision-trees-make-data-work-for-you-55dff42afc34>
36. erişim tarihi Nisan 12, 2026, <https://www.kdnuggets.com/demystifying-decision-trees-for-the-real-world#:~:text=Conceptual%20Example&text=%22Is%20it%20raining%3F%22%20the.are%20popular%20in%20various%20fields.>
37. Decision Trees Demystified: Master Interview Questions the Fun Way, erişim tarihi Nisan 12, 2026, <https://www.bigdataelearning.com/blog/decision-trees-interview-guide>
38. Naive Bayes classifier - Wikipedia, erişim tarihi Nisan 12, 2026,

- https://en.wikipedia.org/wiki/Naive_Bayes_classifier
39. Naive Bayes Model, Explained with a Spam Filter | by Billy Chan - Medium, erişim tarihi Nisan 12, 2026,
<https://medium.com/data-science-explained/naive-bayes-explained-with-a-spam-filter-example-161ee0d052f5>
 40. 11 Most Common Machine Learning Algorithms Explained in a Nutshell, erişim tarihi Nisan 12, 2026,
<https://towardsdatascience.com/11-most-common-machine-learning-algorithms-explained-in-a-nutshell-cc6e98df93be/>
 41. Naive Bayes classification. - Jeremy Jordan, erişim tarihi Nisan 12, 2026,
<https://www.jeremyjordan.me/naive-bayes-classification/>
 42. erişim tarihi Nisan 12, 2026,
<https://www.pradeeppanga.com/2026/02/naive-bayes-classifier.html?m=1#:~:text=The%20%22Naive%22%20Assumption&text=It%20assumes%20that%20the%20presence,that%20we%20know%20it's%20spam.>
 43. Naive Bayes classifier. The Big Idea: The Detective Analogy | by Dilip Kumar | Medium, erişim tarihi Nisan 12, 2026,
<https://dilipkumar.medium.com/na%C3%AFve-bayes-classifier-f705816ff99d>
 44. Application of the naive Bayes algorithm in spam filtering - SPIE Digital Library, erişim tarihi Nisan 12, 2026,
<https://www.spiedigitallibrary.org/conference-proceedings-of-spie/14130/1413021/Application-of-the-naive-Bayes-algorithm-in-spam-filtering/10.1117/12.3108187.full>
 45. 1.9. Naive Bayes — scikit-learn 1.8.0 documentation, erişim tarihi Nisan 12, 2026,
https://scikit-learn.org/stable/modules/naive_bayes.html
 46. Support vector machine - Wikipedia, erişim tarihi Nisan 12, 2026,
https://en.wikipedia.org/wiki/Support_vector_machine
 47. Support Vector Machines: All you need to know! - YouTube, erişim tarihi Nisan 12, 2026, <https://www.youtube.com/watch?v=ny1iZ5A8iIA>
 48. Support Vector Machines (SVM): An Intuitive Explanation | by Tasmay Pankaj Tibrewal | Low Code for Data Science | Medium, erişim tarihi Nisan 12, 2026,
<https://medium.com/low-code-for-advanced-data-science/support-vector-machines-svm-an-intuitive-explanation-b084d6238106>
 49. An Idiot's guide to Support vector machines (SVMs) - MIT, erişim tarihi Nisan 12, 2026, <https://web.mit.edu/6.034/wwwbob/svm-notes-long-08.pdf>
 50. 10 Machine Learning Algorithms Explained Using Real-World Analogies - MachineLearningMastery.com, erişim tarihi Nisan 12, 2026,
<https://machinelearningmastery.com/10-machine-learning-algorithms-explained-using-real-world-analogies/>
 51. Support Vector Machines: An Intuitive Approach - KDnuggets, erişim tarihi Nisan 12, 2026,
<https://www.kdnuggets.com/2022/08/support-vector-machines-intuitive-approach.html>
 52. Support Vector Machine (SVM) classification model | by Dilip Kumar | Medium, erişim tarihi Nisan 12, 2026,

<https://dilipkumar.medium.com/support-vector-machine-svm-classification-model-b5048923778a>

53. The Mathematics Behind Support Vector Machine Algorithm (SVM) - Analytics Vidhya, erişim tarihi Nisan 12, 2026,
<https://www.analyticsvidhya.com/blog/2020/10/the-mathematics-behind-svm/>
54. StatQuest: Random Forests Part 1 - Building, Using and Evaluating - YouTube, erişim tarihi Nisan 12, 2026, https://www.youtube.com/watch?v=J4Wdy0Wc_xQ
55. The “Wisdom of the Crowd”: A Simple Guide to Random Forest | by Aditya Ray | Medium, erişim tarihi Nisan 12, 2026,
<https://medium.com/@adityaray5121/the-wisdom-of-the-crowd-a-simple-guide-to-random-forest-148fc07746db>
56. Classification Models In Machine Learning - Unstop, erişim tarihi Nisan 12, 2026,
<https://unstop.com/blog/classification-models-in-machine-learning>
57. Ensemble Learning: Teamwork Makes the Dream Work! - Nerchuko, erişim tarihi Nisan 12, 2026,
<https://nerchukoacademy.graphy.com/blog/ensemble-learning-getting-better-predictions-with-teamwork>
58. Understanding Random Forests: An Intuitive Introduction to Ensemble Learning - Medium, erişim tarihi Nisan 12, 2026,
<https://medium.com/@saha.soumyadeep90/understanding-random-forests-an-intuitive-introduction-to-ensemble-learning-ca7da3640704>
59. Random Forests: The Wisdom of Crowds in Action - Swami Vivekananda University, erişim tarihi Nisan 12, 2026,
<https://www.swamivivekanandauniversity.ac.in/jetcse/img/Random%20Forest.pdf>
60. Random Forest Algorithm in Machine Learning - Analytics Vidhya, erişim tarihi Nisan 12, 2026,
<https://www.analyticsvidhya.com/blog/2021/06/understanding-random-forest/>
61. Ensemble Learning: What are some shortcomings of random forests? - Quora, erişim tarihi Nisan 12, 2026,
<https://www.quora.com/Ensemble-Learning-What-are-some-shortcomings-of-random-forests>
62. Classification Algorithms: KNN, Naive Bayes, and Logistic Regression - Medium, erişim tarihi Nisan 12, 2026,
<https://medium.com/@brandon93.w/classification-algorithms-knn-naive-bayes-and-logistic-regression-515bdb085047>
63. Accuracy vs. Precision vs. Recall in Machine Learning: What is the Difference? - Encord, erişim tarihi Nisan 12, 2026,
<https://encord.com/blog/classification-metrics-accuracy-precision-recall/>
64. How to interpret a confusion matrix for a machine learning model - Evidently AI, erişim tarihi Nisan 12, 2026,
<https://www.evidentlyai.com/classification-metrics/confusion-matrix>
65. Understanding the Confusion Matrix in Machine Learning - GeeksforGeeks, erişim tarihi Nisan 12, 2026,
<https://www.geeksforgeeks.org/machine-learning/confusion-matrix-machine-learning/>

66. Confusion matrix - Wikipedia, erişim tarihi Nisan 12, 2026, https://en.wikipedia.org/wiki/Confusion_matrix
67. What is a Confusion Matrix? | Machine Learning Glossary - Encord, erişim tarihi Nisan 12, 2026, <https://encord.com/glossary/confusion-matrix/>
68. Confusion Matrix (Hata Matrisi) - Miraç ÖZTÜRK, erişim tarihi Nisan 12, 2026, <https://miracozturk.com/confusion-matrix-hata-matrisi/>
69. CONFUSION MATRIX. Confusion Matrix: A Complete Guide to... | by Nikita Sharma | Medium, erişim tarihi Nisan 12, 2026, <https://medium.com/@nikitaa.sharma456/confusion-matrix-d6d86ee6bbe6>
70. What Is Accuracy, Precision, Recall, and F1 Score? - label.ai, erişim tarihi Nisan 12, 2026, <https://label.ai/blog/what-is-accuracy-precision-recall-and-f1-score>
71. Accuracy vs. precision vs. recall in machine learning: what's the difference? - Evidently AI, erişim tarihi Nisan 12, 2026, <https://www.evidentlyai.com/classification-metrics/accuracy-precision-recall>
72. Explain intuitively why do we need f1, precision and recall - Cross Validated, erişim tarihi Nisan 12, 2026, <https://stats.stackexchange.com/questions/299913/explain-intuitively-why-do-we-need-f1-precision-and-recall>
73. What is a ROC Curve and How to Interpret It - Displayr, erişim tarihi Nisan 12, 2026, <https://www.displayr.com/what-is-a-roc-curve-how-to-interpret-it/>
74. How to explain the ROC curve and ROC AUC score? - Evidently AI, erişim tarihi Nisan 12, 2026, <https://www.evidentlyai.com/classification-metrics/explain-roc-curve>
75. Classification: ROC and AUC | Machine Learning - Google for Developers, erişim tarihi Nisan 12, 2026, <https://developers.google.com/machine-learning/crash-course/classification/roc-and-auc>
76. Understanding the ROC Curve and AUC - Towards Data Science, erişim tarihi Nisan 12, 2026, <https://towardsdatascience.com/understanding-the-roc-curve-and-auc-dd4f9a192ecb/>
77. Intuition behind ROC-AUC score - Towards Data Science, erişim tarihi Nisan 12, 2026, <https://towardsdatascience.com/intuition-behind-roc-auc-score-1456439d1f30/>